

Домашнее Задание к Вебинару №3

Задание 1.

Даны четыре вектора $\mathbf{a}(3, 0, -2)$, $\mathbf{b}(1, 2, -5)$, $\mathbf{c}(-1, 1, 1)$, $\mathbf{d}(8, 4, 1)$. Найти координаты векторов $-5\mathbf{a} + \mathbf{b} - 6\mathbf{c} + \mathbf{d}$, $3\mathbf{a} - \mathbf{b} - \mathbf{c} - \mathbf{d}$.

Задание 2.

Даны четыре вектора $\mathbf{a}(4, 1, -1)$, $\mathbf{b}(3, -1, 0)$, $\mathbf{c}(-1, 1, 1)$, $\mathbf{d}(-1, 3, 4)$. Найти числа α, β, γ такие, что $\alpha\mathbf{a} + \beta\mathbf{b} + \gamma\mathbf{c} + \mathbf{d} = \mathbf{0}$.

Задание 3.

Проверить, что векторы $\mathbf{a}(4, 1, -1)$, $\mathbf{b}(1, 2, -5)$ и $\mathbf{c}(-1, 1, 1)$ образуют базис в пространстве. Найти координаты векторов $\mathbf{l}(4, 4, -5)$, $\mathbf{m}(2, 4, -10)$, $\mathbf{n}(0, 3, -4)$ в этом базисе.

Задание 4.

В треугольнике ABC точка M — середина отрезка AB и точка O — точка пересечения медиан. Принимая за базисные векторы $\overrightarrow{AB}$ и $\overrightarrow{AC}$, найти в этом базисе координаты векторов $\overrightarrow{AM}$, $\overrightarrow{AO}$, $\overrightarrow{MO}$.

Задание 5.

В трапеции $ABCD$ длины оснований AD и BC относятся как 3:2. Принимая за базисные векторы $\overrightarrow{AC}$ и $\overrightarrow{BD}$, найти в этом базисе координаты векторов $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{BC}$, $\overrightarrow{CD}$, $\overrightarrow{DA}$.

Задание 6.

В трапеции $ABCD$ длины оснований AD и BC относятся как 3:1. O — точка пересечения диагоналей трапеции, S — точка пересечения продолжений боковых сторон. Принимая за базисные векторы $\overrightarrow{AD}$ и $\overrightarrow{AB}$, найти координаты векторов $\overrightarrow{AC}$, $\overrightarrow{AO}$, $\overrightarrow{AS}$.

Задание 7.

Дан правильный шестиугольник $ABCDEF$. Принять за базисные векторы $\overrightarrow{AB}$ и $\overrightarrow{AF}$, найти в этом базисе координаты векторов $\overrightarrow{BC}$, $\overrightarrow{CD}$, $\overrightarrow{DE}$, $\overrightarrow{EF}$, $\overrightarrow{BD}$, $\overrightarrow{CF}$, $\overrightarrow{CE}$.

Задание 8.

В треугольнике ABC точка M — середина стороны AC , точки K и L на сторонах AB и BC расположены так, что $|AK| : |KB| = 3 : 5$, а $|BL| : |LC| = 2 : 3$. Найти координаты вектора $\overrightarrow{BM}$ в базисе $\overrightarrow{AL}$, $\overrightarrow{CK}$.

Задание 9.

Точка K лежит на продолжении стороны AB треугольника ABC за точку B , точка L — на продолжении стороны BC за точку C , точка M — на продолжении стороны CA за точку A , причем $|AB| : |BK| = |BC| : |CL| = |CA| : |AM|$. Доказать, что точки пересечения медиан треугольников ABC и KLM совпадают.



Задание 10.

Вершина D параллелограмма $ABCD$ соединена с точкой K , лежащей на стороне BC , такой, что $|BK| : |KC| = 2 : 3$. Вершина B соединена с точкой L , лежащей на стороне CD , такой, что $|CL| : |LD| = 5 : 3$. В каком отношении точка M пересечения прямых DK и BL делит отрезки DK и BL ?

Задание 11*.

Доказать, что четыре отрезка, соединяющие вершины тетраэдра с точками пересечения медиан противоположных граней, пересекаются в одной точке и делятся в этой точке в отношении 3:1, считая от вершины.

Задание 12*.

Доказать, что три отрезка, соединяющие середины скрещивающихся ребер тетраэдра, пересекаются в одной точке и делятся в этой точке пополам.

Задание 13.

Выяснить, являются ли следующие системы векторов арифметических пространств линейно зависимыми.

- 1) $x_1 = (-3, 1, 5), \quad x_2 = (6, -2, 15).$
- 2) $x_1 = (4, -12, 28), \quad x_2 = (-7, 21, -49).$
- 3) $x_1 = (1, 2, 3, 0), \quad x_2 = (2, 4, 6, 1).$
- 4) $x_1 = (1, 3, 4, 2, 7, 8), \quad x_2 = (2, 6, 8, 6, 21, 24).$
- 5) $x_1 = (1, 2, 3), \quad x_2 = (2, 5, 7), \quad x_3 = (3, 7, 10).$
- 6) $x_1 = (1, 2, 3), \quad x_2 = (2, 5, 7), \quad x_3 = (3, 7, 10 + \epsilon).$

Задание 14.

Доказать, что система векторов, содержащая нулевой вектор, линейно зависима.

Задание 15.

Доказать, что система векторов, два вектора которой различаются скалярным множителем, линейно зависима.

Задание 16.*

Доказать, что если три вектора a_1, a_2, a_3 линейно зависимы и вектор a_3 не выражается линейно через векторы a_1 и a_2 , то векторы a_1 и a_2 различаются между собой лишь числовым множителем.

Задание 17.*

Доказать, что для любых трёх векторов a, b, c и любых трёх чисел α, β, γ векторы $\alpha a - \beta b, \beta b - \gamma c, \gamma c - \alpha a$ линейно зависимы.



Задание 18.

Пусть x, y, z – линейно независимая система векторов. Будут ли линейно независимы следующие системы векторов:

а) $x, x + y, x + y + z$;

б) $x + y, y + z, z + x$;

в) $x - y, y - z, z - x$;



Ответы**Задание 1**

$(0, 0, 0), (1, -7, -3)$

Задание 2

$\alpha = 0, \quad \beta = -1, \quad \gamma = -4$

Задание 3

$l(1, 1, 1), m(0, 2, 0), n(0, 1, 1)$

Задание 4

$\overrightarrow{AM}(1/2, 0), \quad \overrightarrow{AO}(1/3, 1/3), \quad \overrightarrow{MO}(-1/6, 1/3)$

Задание 5

$\overrightarrow{AB}(3/5, -2/5), \quad \overrightarrow{BC}(2/5, 2/5), \quad \overrightarrow{CD}(-2/5, 3/5), \quad \overrightarrow{DA}(-3/5, -3/5)$

Задание 6

$\overrightarrow{AC}(1/3, 1), \quad \overrightarrow{AO}(1/4, 3/4), \quad \overrightarrow{AS}(0, 3/2)$

Задание 7

$\overrightarrow{BC}(1, 1), \quad \overrightarrow{CD}(0, 1), \quad \overrightarrow{DE}(-1, 0), \quad \overrightarrow{EF}(-1, -1), \quad \overrightarrow{BD}(1, 2), \quad \overrightarrow{CF}(-2, 0), \quad \overrightarrow{CE}(-1, 1)$

Задание 8

$(-13/12, -14/15)$

Задание 10

$|DM| : |MK| = 3 : 2, \quad |BM| : |ML| = 16 : 9$

Задание 13

- 1) нет
- 2) да
- 3) нет
- 4) нет
- 5) да
- 6) да, только если $\varepsilon = 0$

Задание 18

а), б) - Да, в) - Нет

